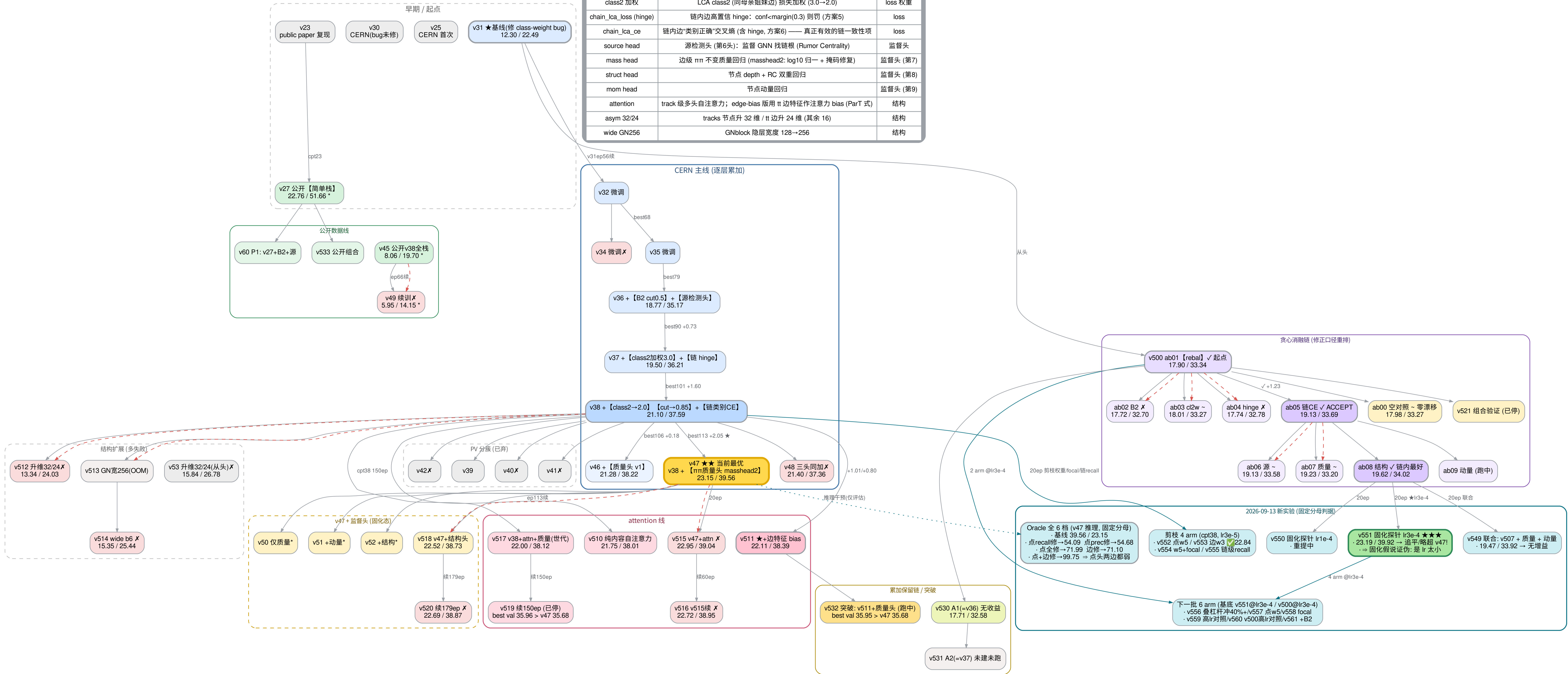


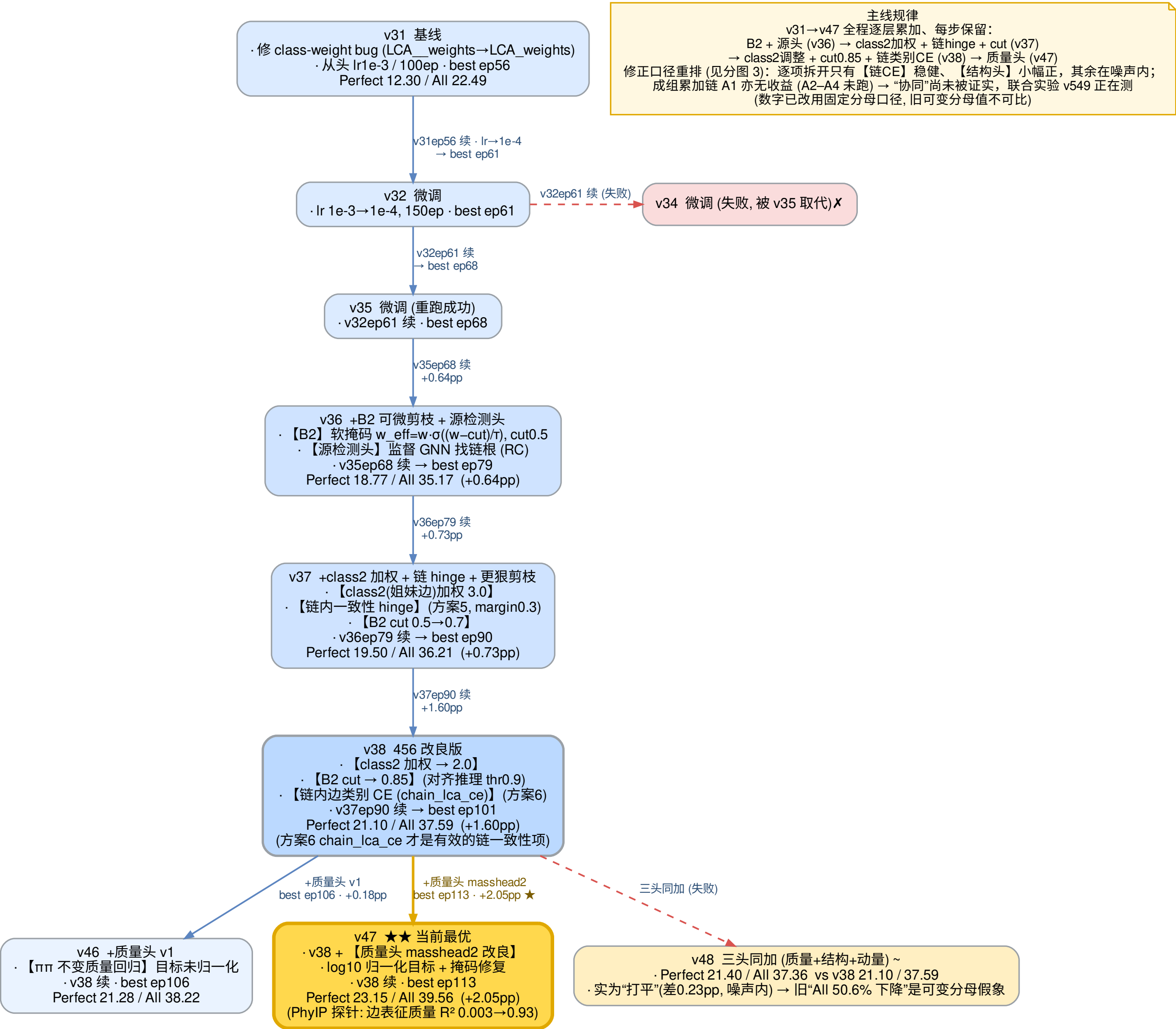
DFEI 版本家族谱 · 总览

边 = 起点关系(parent → child) | 红色虚线边 = 失败 / 无效分支 | 数字 = PerfectReco / AllParticles (修正口径: CERN 固定分母 N, total=17561, thr0.9) | \* = 公开数据线 (自有分母 N=12774, 跨数据集不可直接比)  
2026-09-13 新增: oracle 上限实验 (证明瓶颈=剪枝分类)、联合实验 v549、固化 lr 探针 v550/v551; v519/v521 两个长训已停

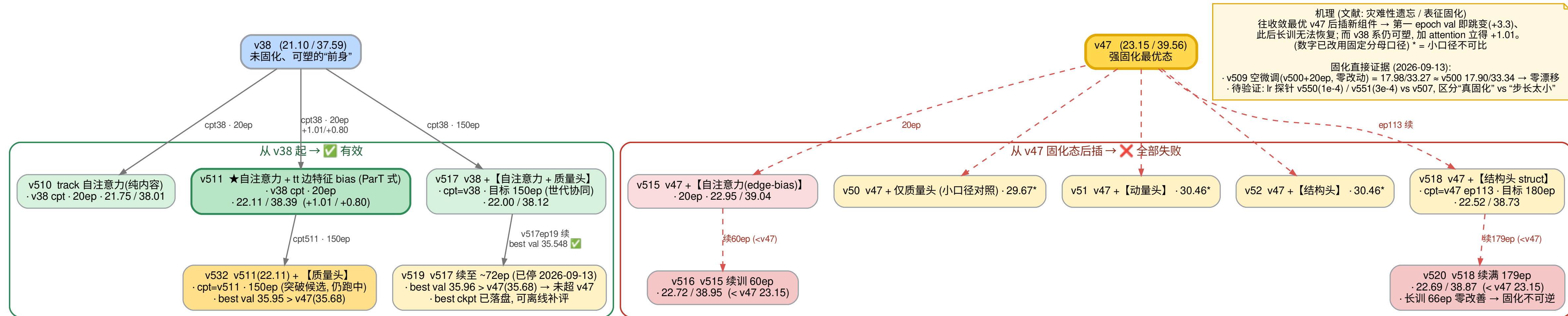
| 优化 / 改动 参考表            |                                                                         |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 名称                     | 具体内容                                                                    | 类别       |
| rebal                  | 损失再平衡 (隔离 v36 配方非 PPT 项)                                                | 基线       |
| B2 可微剪枝                | $w_{eff} = w \cdot \sigma((w - cut)/\tau)$ , $\tau$ 1.0→0.1 退火; 模拟推理硬剪枝 | 机制       |
| b2_cut                 | B2 剪枝阈值 (0.5→0.7→0.85, 逐步对齐推理 thr0.9)                                   | 机制       |
| class2 加权              | LCA class2 (同母亲姐妹边) 损失加权 (3.0→2.0)                                      | loss 权重  |
| chain_lca_loss (hinge) | 链内边高置信 hinge: $conf < margin(0.3)$ 则罚 (方案5)                             | loss     |
| chain_lca_ce           | 链内边“类别正确”交叉熵 (含 hinge, 方案6) —— 真正有效的链一致性项                               | loss     |
| source head            | 源检测头 (第6头): 监督 GNN 找链根 (Rumor Centrality)                               | 监督头      |
| mass head              | 边级 $\pi\pi$ 不变质量回归 (masshead2: log10 归一 + 掩码修复)                         | 监督头 (第7) |
| struct head            | 节点 depth + RC 双重回归                                                      | 监督头 (第8) |
| mom head               | 节点动量回归                                                                  | 监督头 (第9) |
| attention              | track 级多头自注意力; edge-bias 版用 tt 边特征作注意力 bias (ParT 式)                    | 结构       |
| asym 32/24             | tracks 节点升 32 维 / tt 边升 24 维 (其余 16)                                    | 结构       |
| wide GN256             | GNblock 隐层宽度 128→256                                                    | 结构       |



分图 1 · CERN 主线：v31 → v47（逐层累加的成功路径）  
每步 = 上一代 best 续训 + 一组新优化；数字 = PerfectReco / AllParticles（修正口径：固定分母 N\_total=17561, thr0.9）



分图 2 · 突破尝试：attention 线 + 往最优“固化态”后插监督头  
核心对照：同一优化从 v38(未固化) 起有效，从 v47(固化最优) 起无效  
数字 = PerfectReco / AllParticles (修正口径：固定分母 N\_total=17561, thr0.9)





分图 4 · 公开数据 (无 PID) + 已弃支系 (PV 分簇 / 结构扩展)

关键结论：公开数据用【简单栈】修正口径 22.76%，而 v38【全栈】只有 8.06% —— CERN 调优的栈对公开数据是负贡献

新进展：从 v27 起逐层复现 (P1=v60 已超 v27: 23.43/54.52)，P2=v61 跑中；数字 = PerfectReco / AllParticles (本数据集固定分母 N\_total=12774, 10000 事件, thr0.9)

